

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura: Experiencia e Interfaces de usuario
Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2026

1. Datos administrativos de la asignatura			
Nivel en la carrera	4	Duración	Cuatrimestral
			2° Cuatrimestre
Plan	2023		
Bloque curricular:	Tecnologías aplicadas		
Área:	Sistemas de información		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	96
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)		% horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	

2. Presentación, Fundamentación
El diseño de experiencia de usuario y de interfaz de usuario (UX/UI) se ha convertido en una competencia fundamental para el desarrollo de productos de software de calidad. Esta asignatura contribuye significativamente al perfil de egreso de los ingenieros en sistemas, ya que les permite desarrollar soluciones tecnológicas no solo desde una perspectiva funcional, sino también considerando el bienestar y la satisfacción del usuario final. La integración de estas habilidades es esencial en un mundo donde los productos tecnológicos compiten por atraer y retener usuarios a través de experiencias digitales satisfactorias. Justificación de la asignatura en el plan de estudios: En el marco de la Ingeniería en Sistemas, el desarrollo de soluciones de software siempre ha requerido habilidades técnicas como la programación, la arquitectura de sistemas y la gestión de datos. Sin embargo, en el contexto actual, estas competencias deben complementarse con un enfoque hacia el diseño centrado en el usuario. Un producto puede cumplir con todos los requisitos técnicos, pero si no es usable, accesible o intuitivo, es probable que no logre su aceptación en el mercado ni aporte valor significativo a los usuarios.

Por este motivo, la asignatura de UX/UI se convierte en un componente indispensable del plan de estudios, ya que proporciona a los estudiantes las herramientas y habilidades necesarias para diseñar productos que ofrezcan una experiencia completa, eficiente y agradable. Además, responde a las demandas actuales del mercado laboral, donde las empresas tecnológicas requieren profesionales capaces de integrar habilidades de diseño y desarrollo con una visión centrada en las personas.

La asignatura se presenta como un componente clave en la formación de futuros ingenieros en sistemas, asegurando que tengan la capacidad de desarrollar productos que no solo funcionen bien, sino que sean intuitivos, accesibles y alineados con las necesidades reales de los usuarios.

Relación de la asignatura con el perfil de egreso:

Esta materia forma a los estudiantes en sus capacidades para permitir la interpretación y resolución de problemas mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones; como así también forma personas especialmente aptas para integrar la información proveniente de distintos campos disciplinarios concurrentes a un proyecto común.

Relación de la asignatura con los alcances del título:

Esta materia aporta a Actividades Reservadas (AR1) de especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, **sistemas de comunicación de datos** y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos; ya que los ingenieros egresados de esta carrera deberán ser capaces de abordar problemas complejos relacionados con la interacción hombre-máquina y generar soluciones tecnológicas innovadoras que faciliten la vida de las personas; como así también deberán internalizar habilidades clave como la identificación de problemas, la resolución mediante el diseño de sistemas, y la capacidad de comunicar ideas de manera efectiva. La asignatura de UX/UI contribuye a estas actividades al formar ingenieros que no solo resuelven problemas técnicos, sino que también diseñan soluciones pensadas desde la perspectiva del usuario.

Adicionalmente aporta a los Alcances del título en la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información ya que ayudaría a diseñar, desarrollar e implementar programas y actividades de innovación en procesos y productos relacionados con los sistemas de información, **sistemas de comunicación de datos** y

Software (AL4), como así también a especificar, proyectar, desarrollar, implementar y **evaluar modelos de simulación**, sistemas con inteligencia artificial y ciencia de datos (AL7).

Esta materia aporta a las **competencias genéricas** tecnológicas del título, ya que fomenta la capacidad de los estudiantes para utilizar **técnicas y herramientas de aplicación** de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática (CG4), reforzando la capacidad para identificar, formular y resolver problemas (CG1), ayudando también a concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería (CG2) y a gestionar, planificar, ejecutar y controlar (CG3); utilizando herramientas y metodologías específicas de UX/UI.

En las competencias sociales, políticas y actitudinales, esta materia aporta principalmente a lograr una **comunicación efectiva** (CG7), fomentando el **trabajo en equipo** y la colaboración en proyectos interdisciplinarios (CG6), aspectos clave para el desarrollo de soluciones tecnológicas en entornos laborales reales. Además, la asignatura fomenta la ética profesional, ya que los estudiantes aprenderán a considerar el **impacto social** y personal de sus diseños (CG8).

Por último, la asignatura también se alinea con las **competencias específicas** de la carrera: especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de **resolver problemas** estratégicos y **operativos**, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable (CE1.3); establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, **controlar y monitorear el rendimiento**, impulsando mejoras de acuerdo con técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización (CE.3.1); certificar el **funcionamiento, condición de uso** o estado de sistemas de información, **sistemas de comunicación de datos**, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la **generación de los resultados deseados** en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos (CE.4.1); y por último, dirigir y controlar la **implementación, operación** y mantenimiento de sistemas de información, **sistemas de comunicación de datos**, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización (CE.5.1).

La inclusión de esta asignatura garantiza que los egresados posean una formación integral, capaz de abordar tanto los aspectos técnicos como los factores humanos en el diseño de soluciones tecnológicas.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera.

Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG):	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	Medio
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	Medio
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	Medio
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	Alto
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	Medio
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Medio
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Alto
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	Bajo
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	Bajo
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	Bajo
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	No aporta
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	Alto

CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta
CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo con técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	Medio
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	Medio
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	Bajo
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos Mínimos

No aplica por ser materia electiva.

5. Objetivos establecidos en el DC

No aplica por ser materia electiva.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura

Identificador de RA	Redacción
RA1	Aplicar metodologías centradas en el usuario para identificar problemas de diseño en productos digitales y proponer soluciones mediante la investigación cualitativa y cuantitativa de usuarios.
RA2	Diseñar interfaces de usuario funcionales y accesibles aplicando principios de diseño visual, como jerarquía, tipografía, color y patrones de interacción, para mejorar la experiencia del usuario en productos digitales.
RA3	Evaluar la usabilidad de interfaces a través de pruebas con usuarios reales, recopilando datos cualitativos y cuantitativos para identificar oportunidades de mejora y optimización del diseño.
RA4	Desarrollar prototipos interactivos de baja y alta fidelidad, integrando los resultados de pruebas de usabilidad y feedback de usuarios, para asegurar que las interfaces sean intuitivas y cumplan con los objetivos de negocio.
RA5	Integrar principios de accesibilidad digital (WCAG 2.1) en el diseño de interfaces para asegurar que los productos sean inclusivos y puedan ser utilizados por personas con diversas capacidades.
RA6	Colaborar en equipos multidisciplinarios, aplicando metodologías ágiles (Scrum) para la gestión de proyectos de diseño de UX/UI, desde la fase de investigación hasta la entrega del producto final.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE 1.1	CE 1.2	CE 1.3	CE 2.1	CE 3.1	CE 4.1	CE 5.1	CE 6.1	CE 7.1	CG 1	CG 2	CG 3	CG 4	CG 5	CG 6	CG 7	CG 8	CG 9	CG 10	CG 11
RA1			X							X				X					X	
RA2			X								X									
RA3			X		X	X										X			X	
RA4			X			X	X				X		X							
RA5			X			X											X	X		
RA6												X			X					

8. Asignaturas correlativas previas

Tomando como base los bloques de materias y los contenidos clave, serían las siguientes:

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Diseño de Sistemas de información (23)

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Ninguna

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
Ninguna

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad Nº1

Título: Conceptos básicos de UX/UI

Contenidos:

- Definición de UX y UI.
- Importancia de la UX/UI en el desarrollo de productos digitales.
- Principios fundamentales de UX/UI.
- Diferencias entre UX, UI y HCI.

Carga horaria por Unidad: 6h

Unidad N°2: Título: Metodologías de UX/UI

Contenidos:

- El ciclo de vida de UX/UI.
- Investigación de usuarios.
- Análisis de necesidades.
- Creación de personas.
- Diseño de flujos de usuario.
- Prototipado.
- Evaluación de usabilidad.

Carga horaria por Unidad:6h

Unidad N°3: Título: Diseño de interfaces de usuario

Contenidos:

- Elementos de la interfaz de usuario.
- Principios de diseño de interfaces de usuario.
- Patrones de interacción.
- Jerarquía visual.
- Tipografía.
- Color.
- Imágenes.

Carga horaria por Unidad:36h

Unidad N°4: Título: Accesibilidad

Contenidos:

- Principios de accesibilidad web.
- WCAG 2.1.
- Directrices de accesibilidad para contenido móvil.
- Herramientas de evaluación de accesibilidad.

Carga horaria por Unidad: 6h

Unidad N°5: Título: UX/UI en el desarrollo de software

Contenidos:

- Integración de UX/UI en el proceso de desarrollo de software.
- Roles y responsabilidades del equipo de UX/UI.
- Herramientas de colaboración para UX/UI.
- Métricas de UX/UI.

Carga horaria por Unidad:42h

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	0h
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudios de casos	15h
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	33h

Bibliografía Obligatoria:

- Walter, A. (2011). **Designing for the digital age: How to create human-centered products and services**. Peachpit Press.
- Garrett, J. J. (2010). **The user experience handbook: Designing for the internet age**. Elsevier.
- Krug, S. (2006). **Don't make me think: A field guide to web usability** (2nd ed.). New Riders.
- Cooper, A., Reimann, R., & Cronin, D. (2014). **About face: The essentials of user interface design** (4th ed.). Pearson Education.
- Schaub, M., Smith, M. J., & Hess, S. K. (2017). **Universal design: Inclusive design for the digital world**. Pearson Education.

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

- Ninguna

11. Metodología de enseñanza

La materia, aunque aborda aspectos conceptuales, se centra en un enfoque práctico, destacándose por su énfasis en el análisis y la resolución de problemas propios de la ingeniería mediante la aplicación de estrategias basadas en estudios de casos. Las clases combinan instancias teóricas y prácticas, donde el docente proporcionará ejercicios y guías que los estudiantes resolverán de manera individual y grupal.

Durante las actividades en el aula, los estudiantes aplicarán técnicas específicas para consolidar los conocimientos adquiridos, mientras que, en equipos, desarrollarán trabajos integradores enfocados en la resolución de problemas concretos relacionados con su futura práctica profesional, abarcando proyectos y diseños de UX/UI.

Como parte clave de la asignatura, los estudiantes llevarán a cabo un Trabajo Práctico Integrador que permitirá aplicar de manera integral todas las herramientas metodológicas adquiridas, vinculando los conocimientos y habilidades trabajadas durante la materia. De esta forma, se busca replicar la dinámica de un proyecto profesional, ofreciendo un cierre conceptual y práctico completo que prepare a los estudiantes para enfrentar desafíos reales en su ámbito laboral.

Enfoque: Centrado en el estudiante: La metodología de enseñanza se centrará en el estudiante y sus necesidades de aprendizaje. Los estudiantes serán los protagonistas de su propio aprendizaje y tendrán la oportunidad de aplicar los conceptos aprendidos en situaciones reales.

Aprendizaje activo: Se utilizarán estrategias de aprendizaje activo que fomenten la participación de los estudiantes, como debates, trabajo en equipo, estudios de caso y proyectos prácticos.

Aprendizaje basado en problemas: La materia se centrará en la resolución de problemas reales de diseño de UX/UI. Los estudiantes deben trabajar en proyectos que les permitan aplicar sus conocimientos y habilidades para diseñar soluciones innovadoras a problemas de usabilidad.

Aprendizaje colaborativo: Se formará para que el trabajo en equipo se considere una habilidad esencial para los profesionales de UX/UI. La materia incluirá actividades que fomentan el trabajo colaborativo entre los estudiantes.

Estrategias de enseñanza:

Exposiciones magistrales participativas: Se harán exposiciones para presentar los conceptos teóricos de la materia. Sin embargo, las exposiciones serán breves y dinámicas, e incluirán ejemplos y casos reales para ilustrar los conceptos.

Discusiones: Las discusiones permitirán a los estudiantes compartir sus ideas y perspectivas sobre los temas tratados en la materia. Las discusiones serán moderadas por el profesor o autodirigidas por los estudiantes.

Estudios de caso: Los estudios de caso permitirán a los estudiantes analizar ejemplos reales de diseño de UX/UI. Los estudios de caso se utilizarán para discutir los principios de diseño, las metodologías de UX/UI y los problemas de usabilidad.

Resolución de ejercicios: la resolución de ejercicios permitirá a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en la materia para diseñar soluciones de UX/UI reales en el trabajo integrador. Los ejercicios, aplicables al proyecto práctico integrador, podrán realizarse de manera individual o en grupo. Tendrán una complejidad adecuada al nivel de los estudiantes.

12. Recomendaciones para el estudio

Se recomendará a los estudiantes:

- **Ser proactivo y tomar la iniciativa:** La materia de UX/UI requiere una gran cantidad de trabajo individual y estudio independiente. Es importante ser proactivo y tomar la iniciativa para aprender los conceptos y aplicarlos en la práctica.
- **Asistir a todas las clases y participar activamente:** Las clases son una oportunidad para aprender de los profesores y compañeros de clase. Es importante asistir a todas las clases y participar activamente en las discusiones y actividades.
- **Completar todas las tareas y proyectos a tiempo:** Las tareas y proyectos son una parte importante del proceso de aprendizaje. Es importante completar todas las tareas y proyectos a tiempo y con un alto nivel de calidad.
- **Buscar ayuda cuando la necesite:** Si el estudiante tiene dificultades para entender un concepto o completar una tarea, no debe dudar en buscar ayuda. Puede pedir ayuda al profesor o a un compañero de clase.
- **Mantenerse actualizado con las últimas tendencias en UX/UI:** El campo de la UX/UI está en constante evolución. Es importante mantenerse actualizado con las últimas tendencias y tecnologías para ser un profesional competitivo.

13. Metodología de evaluación

La evaluación será de forma continua y formativa. Se utilizarán diferentes métodos para evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje. El principal método de evaluación será hacer un proyecto integrador a modo de práctica profesional. Se harán presentaciones multimedia y orales del proyecto y de las diferentes etapas.

La retroalimentación será de manera oportuna y constructiva. Los estudiantes recibirán retroalimentación sobre su desempeño en la materia para que puedan mejorar su aprendizaje.

El modelo de enseñanza basado en competencias se fundamenta en la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación diseñados para proporcionar a docentes y estudiantes una visión clara del nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

El sistema de evaluación incluirá tanto evaluaciones formativas como sumativas, permitiendo implementar una estrategia integral de seguimiento del aprendizaje. Este enfoque se centra en la comprensión esencial de los fundamentos de la materia y, especialmente, en la capacidad de los estudiantes para aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos.

Las evaluaciones estarán divididas en instancias individuales y grupales:

- **Instancias individuales:** Incluirán evaluaciones parciales de los avances en el proyecto y autoevaluaciones, enfocadas en medir el progreso y comprensión individual de los estudiantes.
- **Instancias grupales:** Comprenderán la evaluación de un Trabajo Práctico Integrador y actividades realizadas en el aula, destinadas a observar y analizar la dinámica de trabajo colaborativo y la interacción con los pares en equipos.

Mecanismos para la regularización:

- **Individual:** Se realizarán dos evaluaciones parciales de los avances en el proyecto, con la posibilidad de una instancia de recuperación, y autoevaluaciones para fomentar la reflexión sobre el propio aprendizaje.
- **Grupal:** Se evaluará un Trabajo Práctico Integrador que abarcará los conocimientos y habilidades adquiridos durante la materia, junto con actividades prácticas en el aula.

Finalmente, se presenta un desglose detallado de los Resultados de Aprendizaje con sus respectivos contenidos, mediaciones pedagógicas, metodologías y estrategias de evaluación, acompañado del tiempo estimado en horas reloj para cada actividad. Este detalle busca garantizar una planificación completa y transparente del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La evaluación se basará en un enfoque integral que combine diferentes métodos y técnicas, incluyendo:

- **Evaluación diagnóstica:** Al inicio del cuatrimestre, se realizará una evaluación diagnóstica para identificar los conocimientos previos y las habilidades de los estudiantes, permitiendo adaptar la enseñanza a sus necesidades específicas.
- **Evaluación formativa:** Se realizarán evaluaciones formativas a lo largo del cuatrimestre para monitorear el progreso de los estudiantes y proporcionar retroalimentación oportuna que les permita mejorar su desempeño.
- **Evaluación sumativa:** Se realizarán evaluaciones sumativas al final de cada unidad o etapa del curso para evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje.
- **Autoevaluación:** Se fomentará la autoevaluación mediante la reflexión crítica sobre el propio aprendizaje, permitiendo a los estudiantes identificar sus fortalezas y áreas de mejora.
- **Evaluación por pares:** Se implementará la evaluación por pares para promover el aprendizaje colaborativo y la retroalimentación entre pares.

Instrumentos de Evaluación

Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación para recopilar evidencias del desempeño de los estudiantes, incluyendo:

- **Cuestionarios:** Se utilizarán cuestionarios para evaluar la comprensión conceptual de los estudiantes.
- **Trabajos prácticos:** Se asignarán trabajos prácticos individuales y/o grupales para evaluar la aplicación de los conceptos aprendidos y el desarrollo de habilidades prácticas.
- **Proyectos:** Se diseñarán proyectos integradores que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades a problemas reales de diseño de UX/UI.
- **Exposiciones orales:** Se realizarán exposiciones orales para evaluar la capacidad de los estudiantes para comunicar sus ideas y propuestas de diseño de manera efectiva.
- **Portafolios:** Se utilizarán portafolios para evaluar el progreso individual de los estudiantes a lo largo del cuatrimestre.
- **Rúbricas:** Se utilizarán rúbricas para evaluar el desempeño de los estudiantes en cada instrumento de evaluación, proporcionando una guía clara y objetiva para la calificación.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA1: Aplicar metodologías centradas en el usuario para identificar problemas de diseño en productos digitales y proponer soluciones mediante la investigación cualitativa y cuantitativa de usuarios.	• Introducción a metodologías centradas en el usuario. • Técnicas de investigación: encuestas, entrevistas, análisis de datos. • Identificación de necesidades y problemas de usuarios. • Creación de personas y mapas de empatía. • Definición de escenarios de uso.	Estrategias: • Lección Magistral Participativa. • Estudio de Casos. • Resolución de ejercicios. • Preguntas exploratorias. • Aprendizaje cooperativo en grupos pequeños. Actividades: • Identificar necesidades de usuarios a partir de datos cualitativos y cuantitativos. • Crear perfiles de usuario (personas) basados en casos reales. • Resolver ejercicios definidos en una guía de ejercicios en forma individual y/o grupal. • Desarrollar mapas de empatía y escenarios de uso.	Instrumentos: • Evaluación diagnóstica de conocimientos previos. • Portafolio individual con análisis y ejercicios. • Trabajo práctico grupal (identificación de necesidades de usuarios). • Primera evaluación parcial de avance del proyecto integrador. Criterios: • Identifica correctamente necesidades y problemas de usuarios. • Diseña perfiles de usuario basados en datos relevantes. • Define escenarios de uso aplicables a los casos analizados. • Aplica metodologías de investigación con precisión.	12 horas presenciales, 6 horas extra áulicas.

RA2: Diseñar interfaces de usuario funcionales y accesibles aplicando principios de diseño visual, como jerarquía, tipografía, color y patrones de interacción, para mejorar la experiencia del usuario en productos digitales.	Contenidos: • Principios de diseño visual: jerarquía, color, tipografía. • Creación de wireframes de baja fidelidad. • Patrones de interacción en interfaces digitales. • Uso de herramientas de diseño (Figma, Sketch).	Estrategias: • Taller práctico. • Resolución de ejercicios individuales y grupales. • Análisis de casos prácticos. • Retroalimentación formativa durante el desarrollo de actividades. Actividades: • Diseñar wireframes de baja fidelidad con base en un problema planteado. • Aplicar principios de diseño visual a través de ejercicios prácticos. • Revisar y justificar las decisiones de diseño en presentaciones grupales. • Prototipar interfaces funcionales en herramientas digitales.	Instrumentos: • Trabajo práctico grupal. • Evaluaciones prácticas de prototipos. • Segundo parcial. Criterios: • Diseña interfaces funcionales que respetan los principios de jerarquía visual. • Justifica las decisiones de diseño aplicadas a los casos trabajados. • Utiliza herramientas de diseño digital de manera efectiva.	12 horas presenciales, 6 horas extra áulicas.
RA3: Evaluar la usabilidad de interfaces a través de pruebas con usuarios reales, recopilando datos cualitativos y cuantitativos para identificar oportunidades de mejora y optimización del diseño.	Contenidos: • Principios de usabilidad y accesibilidad. • Métodos de pruebas de usabilidad: moderadas, no moderadas, A/B testing. • Análisis de resultados cualitativos y cuantitativos.	Estrategias: • Aprendizaje Invertido. • Taller práctico en equipos. • Resolución de casos prácticos. • Análisis grupal de métricas de usabilidad. Actividades:	Instrumentos: • Portafolio individual con análisis de pruebas. • Trabajo práctico grupal. • Segundo parcial. Criterios: • Diseña pruebas de usabilidad relevantes y aplicables.	10 horas presenciales, 4 horas extra áulicas.

	• Propuesta de mejoras basadas en datos de usuarios.	• Diseñar y ejecutar pruebas de usabilidad en prototipos. • Analizar resultados de pruebas de usabilidad cualitativas y cuantitativas. • Generar propuestas de mejora basadas en datos obtenidos.	• Analiza datos de usuarios con precisión. • Propone mejoras basadas en resultados obtenidos.	
RA4: Desarrollar prototipos interactivos de baja y alta fidelidad, integrando los resultados de pruebas de usabilidad y feedback de usuarios, para asegurar que las interfaces sean intuitivas y cumplan con los objetivos de negocio.	Contenidos: • Prototipado de interfaces: wireframes y prototipos interactivos. • Iteración de diseño basado en pruebas de usabilidad. • Presentación de prototipos finales.	Estrategias: • Taller práctico intensivo. • Retroalimentación durante iteraciones. • Presentaciones grupales. Actividades: • Crear prototipos de alta fidelidad utilizando herramientas digitales. • Iterar los diseños basados en resultados de pruebas de usabilidad. • Presentar prototipos finales justificando mejoras implementadas.	Instrumentos: • Trabajo práctico integrador. • Evaluación de prototipos finales. Criterios: • Desarrolla prototipos interactivos funcionales. • Integra mejoras basadas en datos de usuarios. • Presenta y justifica decisiones de diseño.	10 horas presenciales, 6 horas extra áulicas.

RA5: Integrar principios de accesibilidad digital (WCAG 2.1) en el diseño de interfaces para asegurar que los productos sean inclusivos y puedan ser utilizados por personas con diversas capacidades.	Contenidos: • Principios de accesibilidad digital (WCAG 2.1). • Diseño inclusivo para usuarios con diversas capacidades. • Herramientas para evaluar la accesibilidad de interfaces.	Estrategias: • Aprendizaje Invertido. • Estudio de Casos. • Análisis grupal de interfaces accesibles. Actividades: • Identificar barreras de accesibilidad en interfaces digitales existentes. • Diseñar propuestas para mejorar la accesibilidad en productos digitales. • Utilizar herramientas para evaluar el cumplimiento de principios de accesibilidad.	Instrumentos: • Evaluación práctica (análisis de accesibilidad). • Trabajo práctico grupal. • Portafolio individual. Criterios: • Identifica barreras de accesibilidad de forma precisa. • Propone soluciones prácticas basadas en principios WCAG 2.1. • Diseña interfaces inclusivas que cumplan con estándares internacionales.	8 horas presenciales, 4 horas extra áulicas.
RA6: Colaborar en equipos multidisciplinares, aplicando metodologías ágiles (Scrum) para la gestión de proyectos de diseño de UX/UI, desde la fase de investigación hasta la entrega del producto final.	Contenidos: • Gestión de proyectos con metodologías ágiles (Scrum). • Roles en equipos multidisciplinares: Product Owner, Scrum Master, equipo de diseño. • Ciclos iterativos de planificación y entrega. • Integración de UX/UI en el ciclo de desarrollo ágil.	Estrategias: • Trabajo Colaborativo. • Taller práctico grupal. • Simulación de sprints en equipos multidisciplinares. Actividades: • Planificar sprints para un proyecto de diseño UX/UI. • Definir tareas específicas para cada rol en un equipo Scrum. • Documentar entregas iterativas y retrospectivas del proyecto.	Instrumentos: • Trabajo práctico grupal (proyecto integrador). • Evaluación final de gestión de proyecto. Criterios: • Organiza y gestiona proyectos utilizando los principios de Scrum. • Colabora de manera efectiva en equipos multidisciplinares. • Documenta el progreso y las entregas del proyecto de forma clara y precisa.	12 horas presenciales, 6 horas extra áulicas.

14. Condiciones de aprobación

Condiciones para la regularidad y aprobación directa (ordenanza 1549):

Regularidad:

- **Asistencia mínima:** Acreditar al menos un 75% de asistencia a las clases presenciales.
- **Aprobación de exámenes parciales:** Aprobar dos exámenes parciales de avance del proyecto integrador con una nota mínima de 4 (Aprobado).
- **Recuperación de evaluaciones parciales:** Se dispondrá de una instancia de recuperación para cada uno de los exámenes parciales.
- **Trabajo práctico integrador:** Aprobar el trabajo práctico integrador con una nota mínima de 4 (Aprobado).
- **Autoevaluaciones:** Aprobar todas las autoevaluaciones asignadas durante el curso.
- **Actividades grupales:** Aprobar las actividades áulicas grupales, donde se evaluará la colaboración y el desarrollo de proyectos en equipo.

Escala de Notas de Regularidad:

Notas	Porcentaje	Calificación
1	0% a 54%	No Aprobado
2	0% a 54%	No Aprobado
3	0% a 54%	No Aprobado
4	55% a 57%	Aprobado
5	58% a 59%	Aprobado
6	60% a 68%	Aprobado
7	69% a 77%	Aprobado
8	78% a 86%	Aprobado
9	87% a 95%	Aprobado
10	96% a 100%	Aprobado

Al final del ciclo lectivo los estudiantes podrán estar encuadrados en alguna de estas tres categorías:

Estudiantes con Régimen de Aprobación Directa – No Rinden Examen Final

Obtendrán la aprobación directa de la asignatura (promoción), lo cual significa que no deberán rendir el examen final, los estudiantes que al final del ciclo lectivo acrediten la totalidad de las siguientes condiciones:

- Asistencia al 75% de las clases.
- Haber aprobado la evaluación integral con calificación de 6 (seis) o más (≥ 6) y todas las etapas del trabajo práctico integrador con nota igual o superior a 4 (cuatro) (≥ 4).
- Promedio entre todas las etapas del trabajo práctico integrador de 6 (seis) o más (≥ 6)

Estudiantes con régimen de Aprobación No Directa –Rinden Examen Final– Regulares

Obtendrán la aprobación no directa de la asignatura (regular), lo cual significa que deberán rendir el examen final, los estudiantes que al final del ciclo lectivo acrediten la totalidad de las siguientes condiciones:

- Asistencia al 75% de las clases.
- Haber aprobado la evaluación integral y todas las etapas del trabajo práctico integrador con nota igual o superior a 4 (cuatro) (≥ 4).
- Promedio entre todas las etapas del trabajo práctico integrador inferior a 6 (seis) o más (≥ 6).

Estudiantes con Régimen de No Aprobación – Libres

Quedan en condición de libres y deben recursar la asignatura, los estudiantes que al final del ciclo lectivo no hayan alcanzado los niveles mínimos y básicos de aprendizaje, por alguna de las siguientes situaciones:

- Asistencia inferior al 75% de las clases.
- Haber obtenido en la evaluación integral nota individual inferior a 4 (cuatro) (< 4).

- Haber obtenido en una cualquiera de las etapas del trabajo práctico integrador nota inferior a 4 (cuatro) (< 4).

Recuperación:

Las instancias de recuperación se podrán utilizar para aprobar la evaluación integral cuya calificación original haya resultado inferior a 4 (cuatro), como así también para mejorar la nota de aprobación y mejorar los promedios correspondientes.

- Las fechas de recuperación de la evaluación integral y las fechas límites de presentación de la recuperación de cualquiera de las etapas del trabajo prácticos integrador, serán informados por la Cátedra con suficiente anticipación en el **Planeamiento Académico Anual** y en las especificaciones para el cursado, dado a los estudiantes el primer día de clases.

15. Modalidad de examen

De acuerdo con lo expresado en las **Condiciones de aprobación**, los estudiantes que obtengan la condición de **Aprobación Directa** NO rinden examen final.

Aquellos estudiantes que quieran elevar su calificación de aprobación directa podrán rendir examen final, que consistirá en una evaluación teórico/práctica de los contenidos y habilidades adquiridas; en los que deberán resolver problemas aplicando software específico, con una modalidad equivalente a la de la evaluación integral según corresponda.

Examen práctico en laboratorio: Comprende los siguientes tópicos:

Las tareas indicadas para el examen práctico se realizarán en las computadoras de los laboratorios o en computadoras personales y se entregarán SOLAMENTE por aula virtual, formularios en línea y/o correo electrónico según se especifique.

Etapa 1: Proyecto UX/UI

Consistirá en resolver una situación de diseño de experiencia de usuario (UX) y/o interfaz de usuario (UI), en la que el estudiante deberá aplicar los principios y metodologías aprendidas durante el curso. El examen incluirá la evaluación de competencias como la investigación de usuarios, la creación de prototipos, su usabilidad, y la integración de principios de accesibilidad, entre otros aspectos clave de la materia.

Si el estudiante aprueba esta etapa, podrá pasar a la segunda etapa.

Etapa 2: Coloquio oral

En esta segunda etapa, se realizará un coloquio en el que el estudiante conversará con los docentes sobre los contenidos de la asignatura. El objetivo será profundizar en su comprensión de los fundamentos de UX/UI, discutir las decisiones tomadas en el Proyecto UX/UI realizado anteriormente y generar un diálogo que refuerce su capacidad para aplicar los conceptos en situaciones prácticas reales.

Criterios de calificación

Las actividades de evaluación se calificarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- **Parte práctica:** Se evaluará la comprensión de los conceptos teóricos, la aplicación de los conocimientos a casos prácticos, la capacidad de trabajo y la calidad del trabajo presentado.
- **Proyectos:** Se evaluará la planificación del proyecto, la aplicación de metodologías de UX/UI, el diseño de interfaces de usuario, la accesibilidad y la presentación final del proyecto.
- **Integración General:** Se evaluará la comprensión de los conceptos teóricos, la capacidad de aplicar los conocimientos a casos prácticos y la capacidad de resolver problemas de diseño de UX/UI.

Consideraciones adicionales

- Se podrán aplicar penalizaciones por inasistencias injustificadas o entregas tardías de trabajos.

Los alumnos con **aprobación directa**, al finalizar el período de regularización, se registra la nota obtenida por el estudiante, basada en su rendimiento en las evaluaciones parciales, el trabajo práctico integrador y las actividades grupales.

Notas	Porcentaje	Calificación
1	0% a 49%	Insuficiente
2	50% a 54%	Insuficiente
3	55% a 59%	Insuficiente
4	60% a 64%	Aprobado
5	65% a 69%	Aprobado
6	70% a 74%	Bueno
7	75% a 79%	Bueno
8	80% a 86%	Muy Bueno
9	87% a 94%	Distinguido
10	95% a 100%	Sobresaliente

Escala de Notas para Examen Final

El examen final se calificará según la misma escala, con el objetivo de evaluar el conocimiento global del estudiante sobre la materia y su capacidad para aplicar las metodologías de diseño de UX/UI en casos reales.

16. Recursos necesarios

Recursos físicos:

- **Aula:** Se requiere un espacio físico adecuado para el desarrollo de las clases, que cuente con mobiliario, iluminación y ventilación apropiados.
- **Laboratorio de computación:** Se requiere un laboratorio de computación con equipos suficientes para que los estudiantes puedan realizar las actividades prácticas y proyectos. Los equipos deben contar con software de diseño y evaluación de UX/UI, así como acceso a internet.
- **Materiales bibliográficos:** Se requiere contar con una biblioteca o colección de libros, artículos y otros materiales bibliográficos relacionados con la UX/UI.

- **Materiales audiovisuales:** Se pueden utilizar materiales audiovisuales, como videos, presentaciones y simulaciones, para complementar las clases y hacer el aprendizaje más atractivo.

Recursos tecnológicos:

- **Software de diseño y evaluación de UX/UI:** Se requiere contar con licencias de software de diseño y evaluación de UX/UI, como Sketch, Figma, Adobe XD, Axure RP, etc.
- **Herramientas de colaboración en línea:** Se pueden utilizar herramientas de colaboración en línea, como Google Drive, Slack o Trello, para facilitar el trabajo en equipo y la comunicación entre los estudiantes.
- **Plataformas de aprendizaje en línea:** Se pueden utilizar plataformas de aprendizaje en línea, como Moodle, Padlet o Canvas, para publicar materiales de clase, tareas y evaluaciones.

Recursos humanos:

- **Asistente de cátedra:** Se puede contar con un asistente de cátedra que apoye al docente en las tareas de planificación, desarrollo y evaluación de las actividades de la materia.
- **Expertos invitados:** Se pueden invitar a expertos en UX/UI para dar charlas o talleres a los estudiantes.